

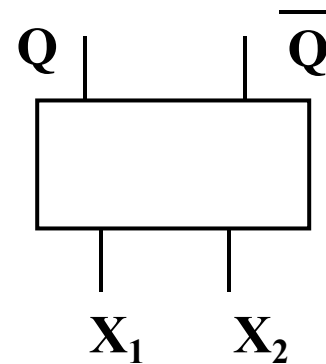
## 第三章 时序逻辑

### §3.1 双稳态触发器 (Flip-Flop)

存储 1 位二值信号的基本单元电路，是一种记忆元件。

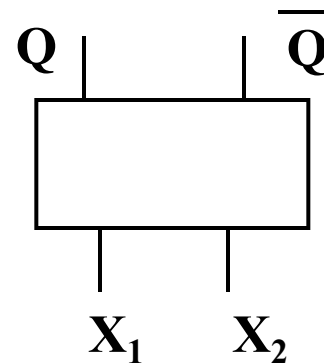
#### 1. 特点：

- 1) 两个稳定状态，1 和 0。
- 2) 输入信号可置输出为，1 或 0。
- 3) 输入信号消失后，新状态保存下来保持。
- 4) 结构：逻辑门 + 反馈



按功能分类：RS触发器  
D触发器  
JK触发器  
T型触发器。

按电路结构：基本触发器  
电平触发器（锁存器）  
边沿触发器（寄存器）  
主从型



2. 触发器的状态方程：

$$Q^{n+1} = f(Q^n, x)$$

次态

现态

输入信号

# 一、基本RS触发器

直接复位置位 FF 的简称。

## 1. 逻辑符号:

输入端:

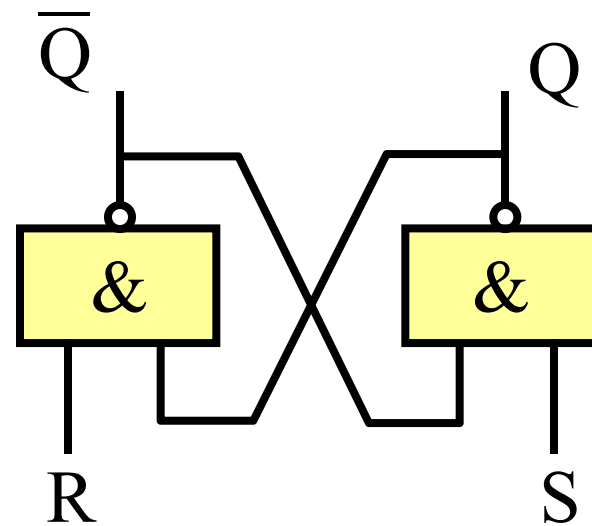
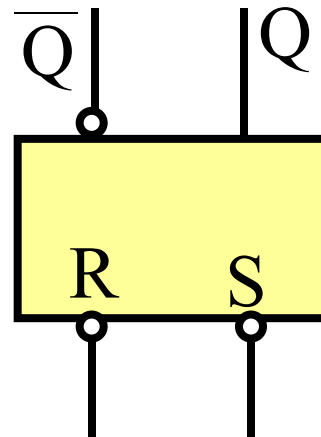
R (Reset) 为复位端 (使  $Q=0$ ),

S (Set) 为置位端 (使  $Q=1$ )

输出端:  $Q$ ,  $\bar{Q}$

0 状态

1 状态



## 2. 逻辑功能:

$Q^n$  ( $Q$ ): 现态,

$Q^{n+1}$ : 次态, 输入信号作用后的状态。

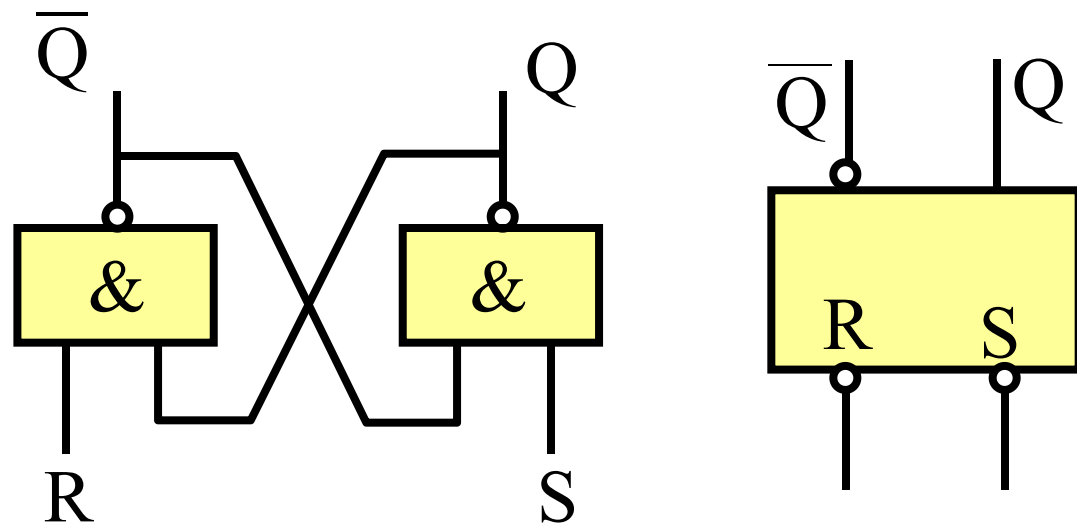
### 1) 次态方程 (特征方程、状态方程)

$Q^{n+1}$  表示为输入和  $Q^n$  的函数式

$$Q^{n+1} = \bar{S} + RQ^n$$

$$S + R = 1 \quad (\text{约束条件})$$

### 2) 状态转移真值表

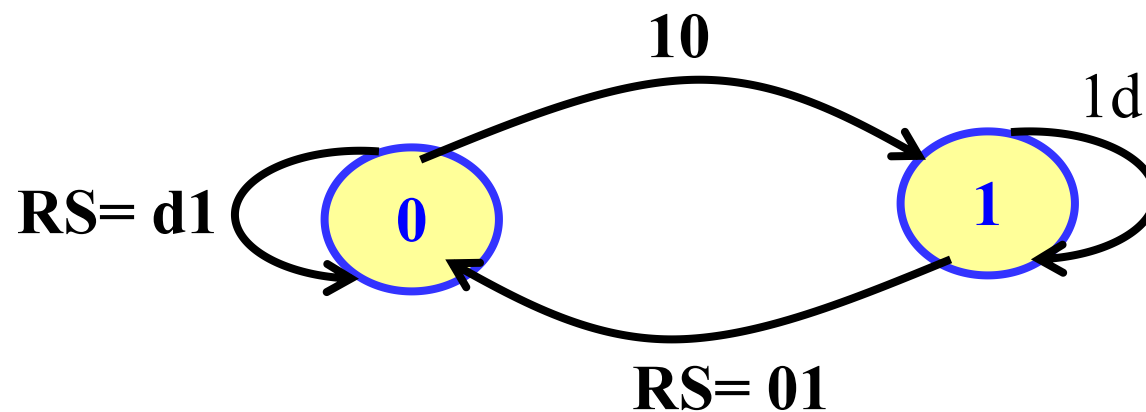


| S | R | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ | 功 能   |
|---|---|-------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0     | ×         | 不 定   |
| 0 | 0 | 1     | ×         |       |
| 0 | 1 | 0     | 1         | 置 “1” |
| 0 | 1 | 1     | 1         |       |
| 1 | 0 | 0     | 0         | 置 “0” |
| 1 | 0 | 1     | 0         |       |
| 1 | 1 | 0     | 0         | 保 持   |
| 1 | 1 | 1     | 1         |       |

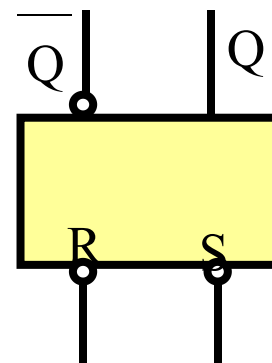
### 3) 激励表（驱动表）和状态图

**激励表：** 列出触发器欲达目标状态所需加的输入信号。

| $Q^n$ | $Q^{n+1}$ | R | S |
|-------|-----------|---|---|
| 0     | 0         | d | 1 |
| 0     | 1         | 1 | 0 |
| 1     | 0         | 0 | 1 |
| 1     | 1         | 1 | d |



**状态图：** 描述触发器的状态转换关系及转换条件的图形。

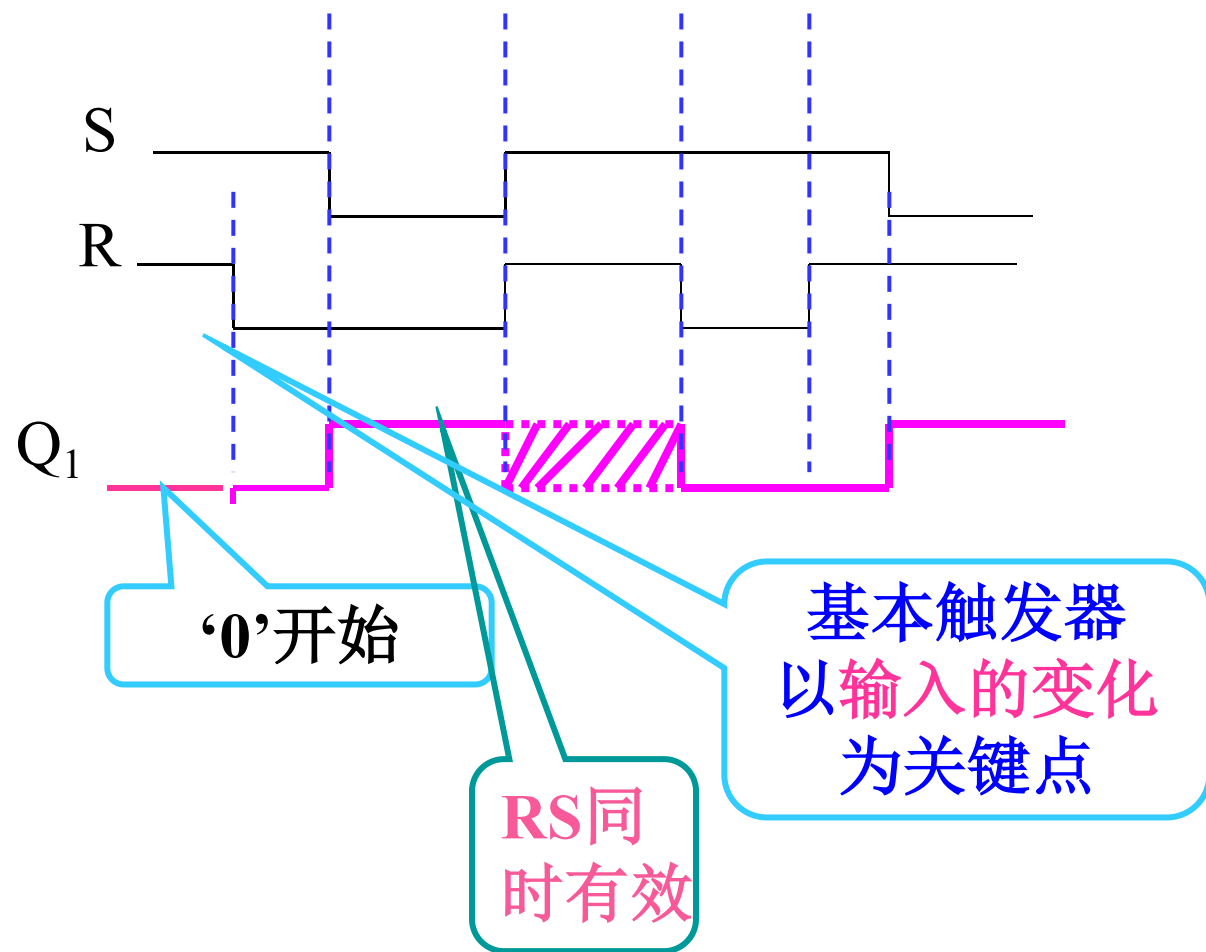
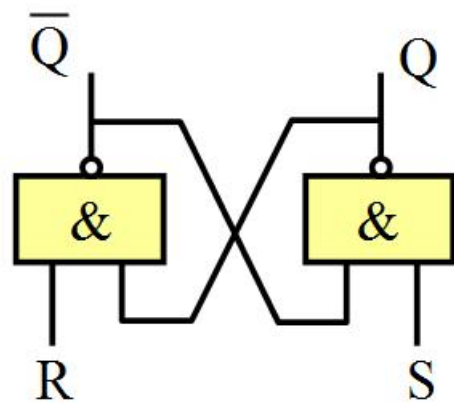
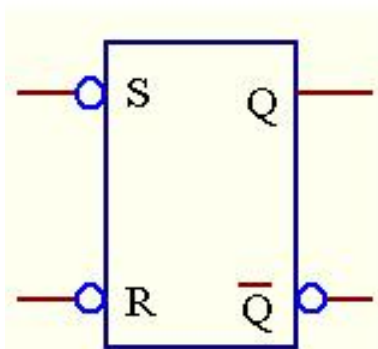


## 4) 工作时序图:

反映输入信号、触发器状态之间对应关系的图形。

初始状态为“0”

逻辑符号:



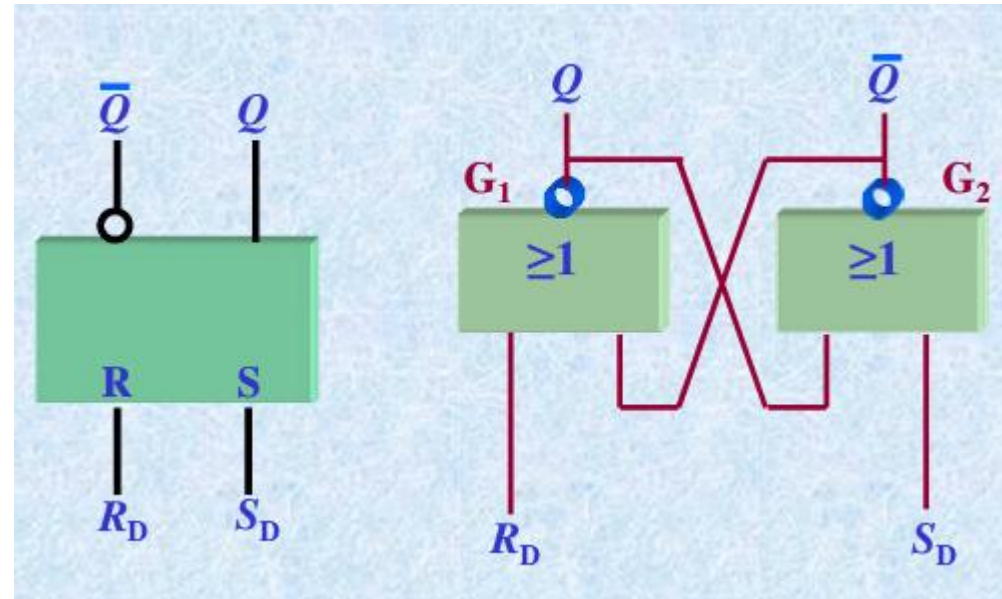
### 3. 存在问题:

- (1) R、S之间有约束关系;
- (2) 不能进行定时控制。

### 4. 高有效的RS触发器:

$$Q^{n+1} = S + \overline{R}Q^n$$

$$S \cdot R = 0 \quad (\text{约束条件})$$

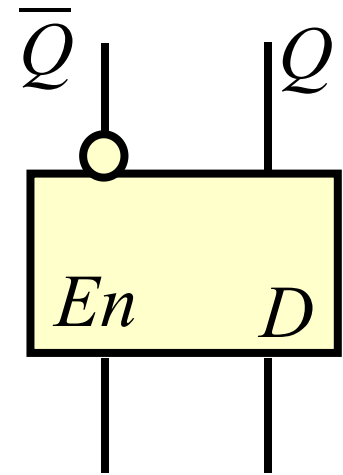


| S | R | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ | 功 能   |
|---|---|-------|-----------|-------|
| 1 | 1 | 0     | ×         | 不 定   |
| 1 | 1 | 1     | ×         |       |
| 1 | 0 | 0     | 1         | 置 “1” |
| 1 | 0 | 1     | 1         |       |
| 0 | 1 | 0     | 0         | 置 “0” |
| 0 | 1 | 1     | 0         |       |
| 0 | 0 | 0     | 0         | 保 持   |
| 0 | 0 | 1     | 1         |       |

## 二、电平（同步）D 触发器（锁存器）

在门控信号 $En$ （Gate）有效期间，接收输入信号，状态发生改变；否则，触发器状态维持不变。

触发器在  $En$ （Gate）有效电平时间内翻转，  
翻转到何状态由输入信号决定。

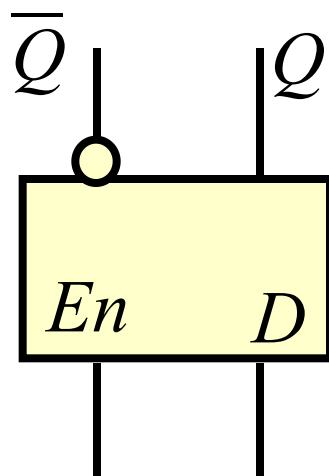




## 1) 状态方程:

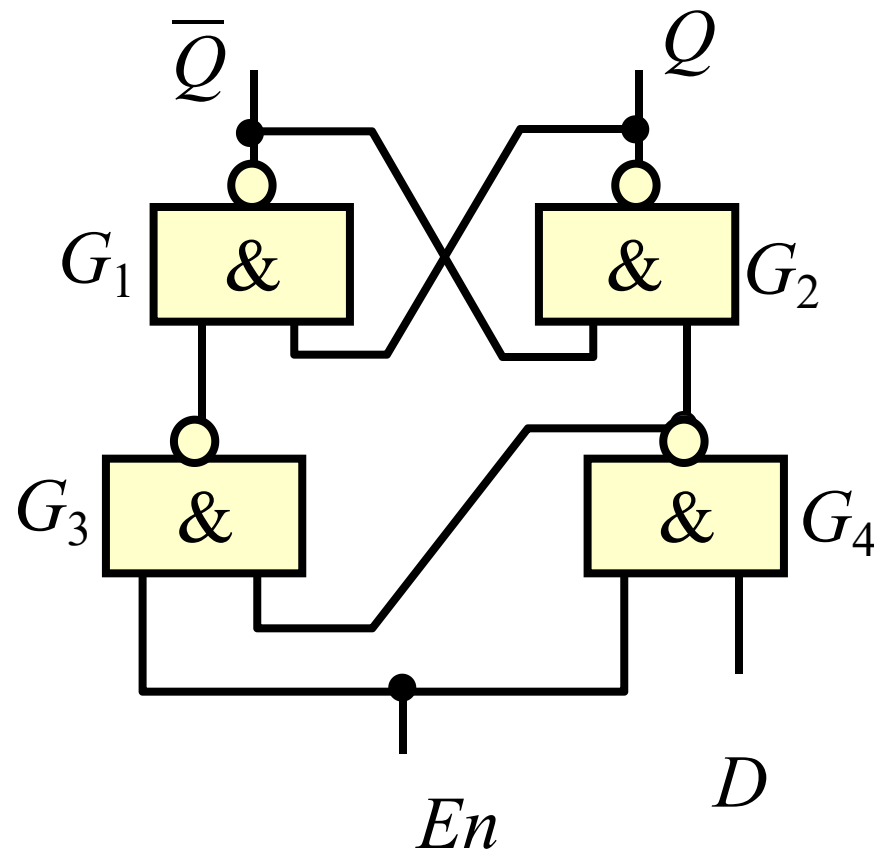
$En=0$ 时, 维持原状态。

$En=1$ 时, 次态方程:



$$Q^{n+1} = D$$

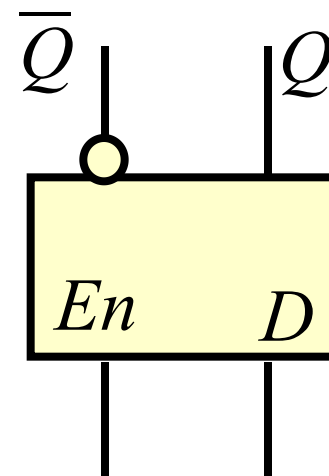
D触发器的次态与输入信号D一致



R和S端始终互补

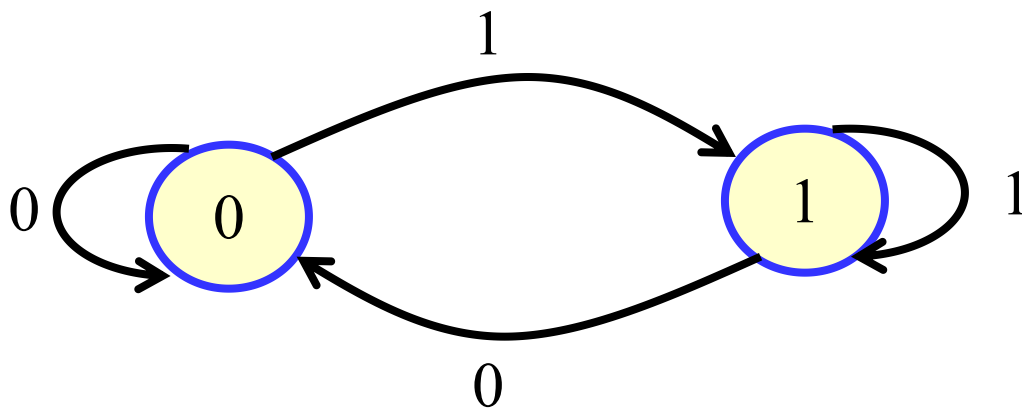
## 2) 状态转换真值表

| D | $Q^{(n+1)}$ |
|---|-------------|
| 0 | 0           |
| 1 | 1           |



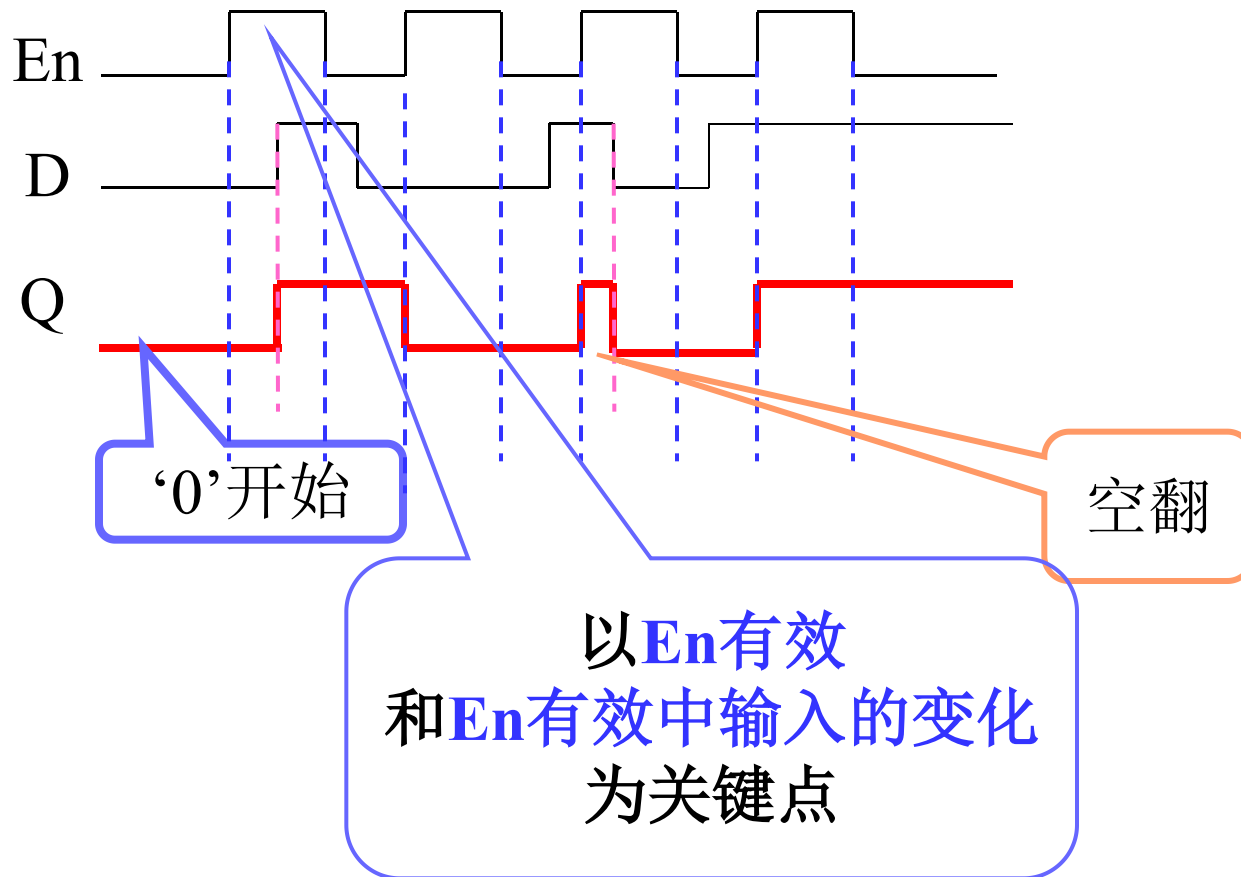
又称 **D 锁存器 (latch)** 或数据暂存器。

## 3) 状态图



#### 4) 工作时序图:

初始状态为“0”

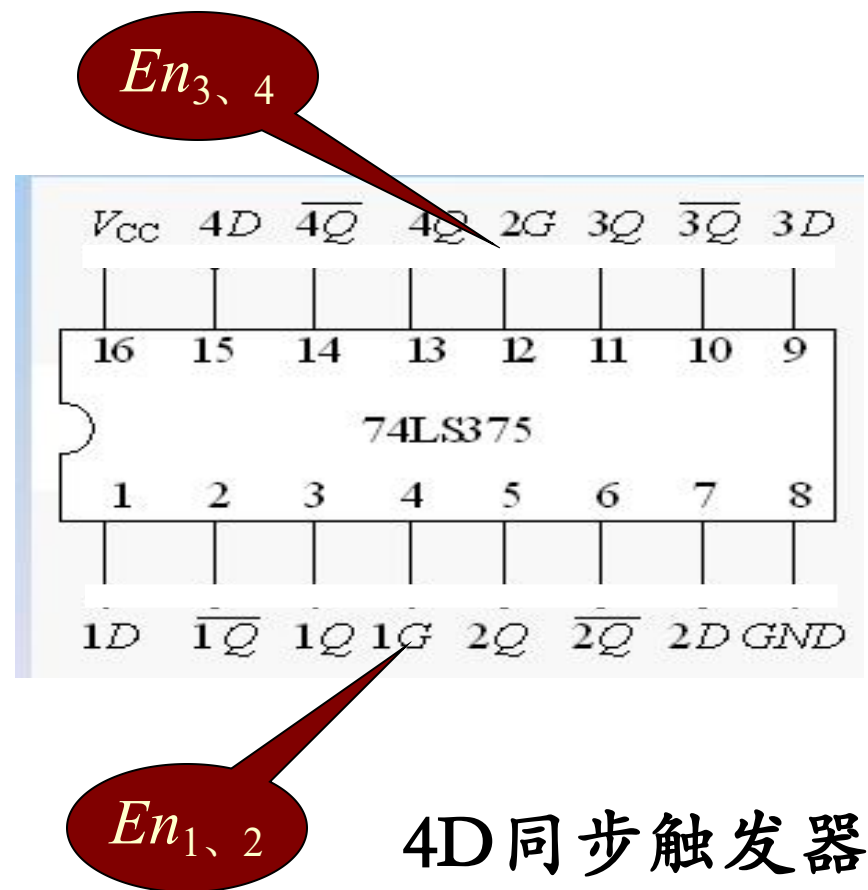


**空翻**：在一个门控信号的作用下，触发器状态变化多于一次的现象。

## 5) 存在问题:

- (1)可能出现“空翻”现象;
- (2)逻辑功能比较简单。

## 6) 集成同步D触发器



### 三、边沿触发器（寄存器）

☆ “空翻”：是锁存器共有的问题

关键：电平使能

解决方案：改电平使能为边沿触发。

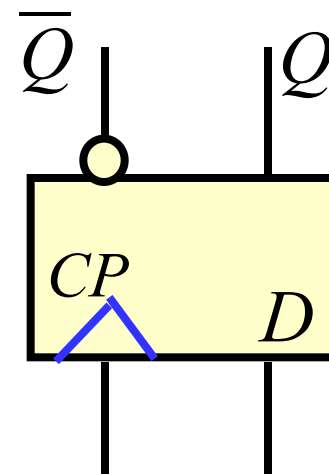
仅在时钟脉冲CP( clock pulse )的**有效边沿**才接受输入信号，改变状态。

#### 1. 边沿触发 D 触发器

##### 1) 逻辑功能

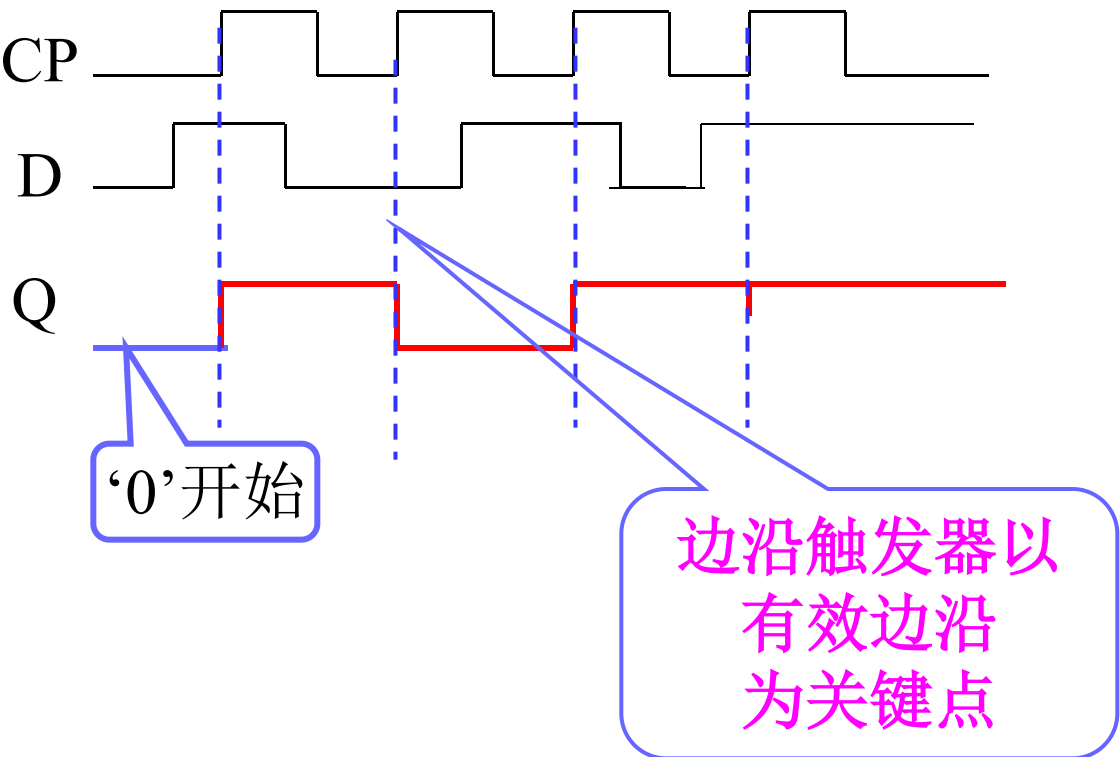
采用上升沿触发。

$$Q^{n+1} = D$$

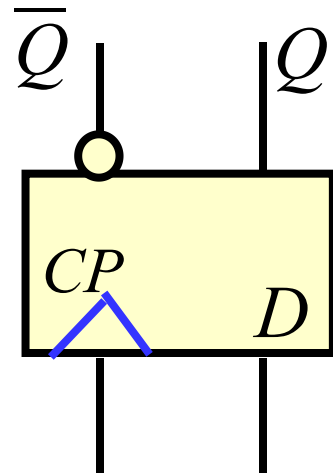


2) 时序图

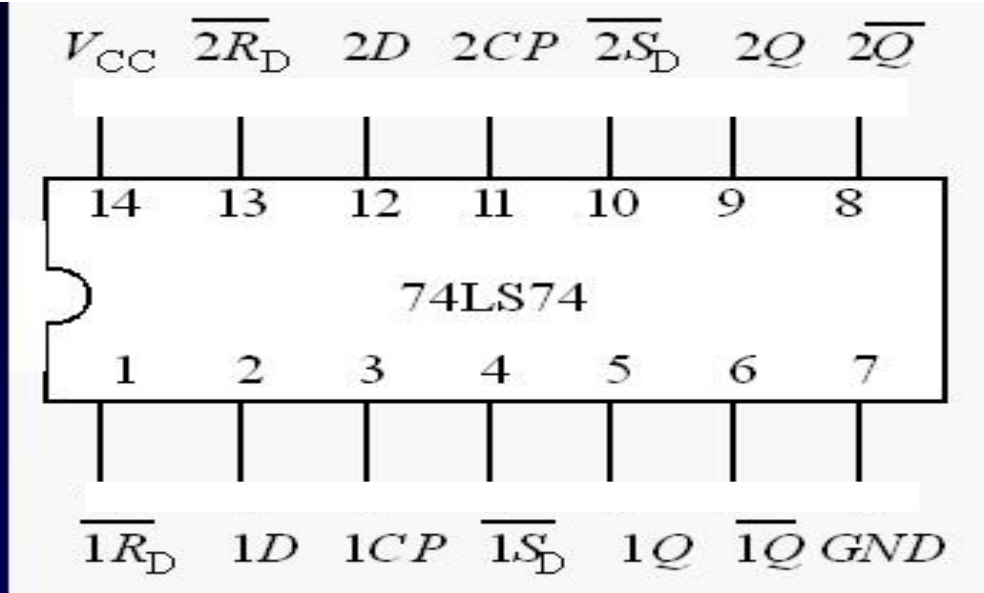
初始状态为 “0”



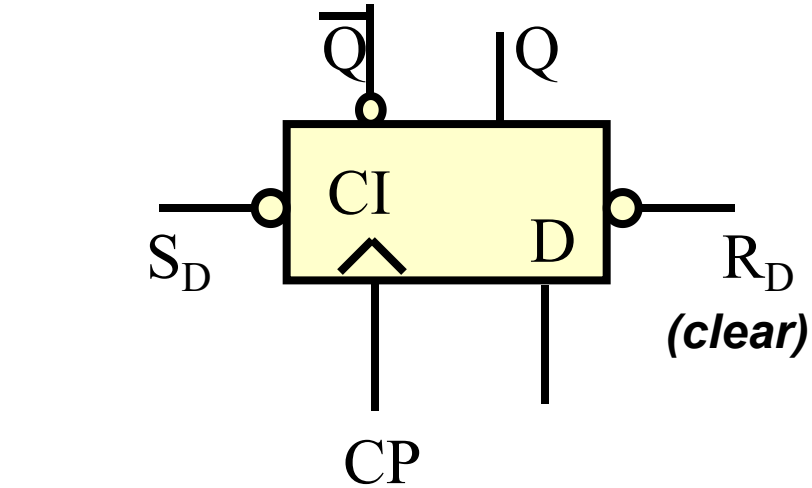
D 寄存器 (register)。



3) 集成边沿D触发器



双D触发器

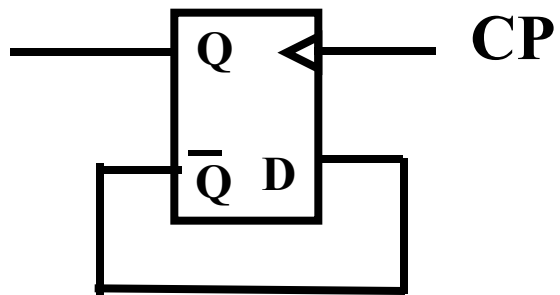


| $R_d$ | $S_d$ | 功能 |
|-------|-------|----|
| 1     | 1     | 工作 |
| 1     | 0     | 置位 |
| 0     | 1     | 清零 |
| 0     | 0     | 不定 |

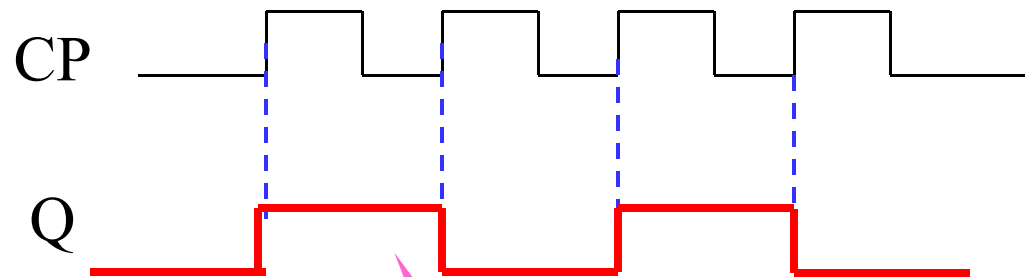
4) 存在问题:

逻辑功能比较简单。

初始状态为0



$$Q^{n+1} = \overline{Q^n}$$



二进制计数  
(二分频)



## 2. 负边沿JK触发器

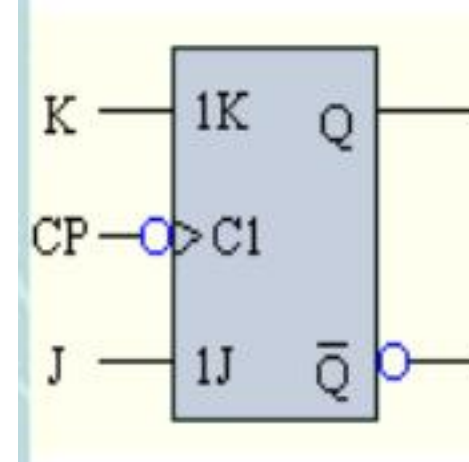
### 1) 状态方程:

$$Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$$

**J=K=0时，具有维持功能；**

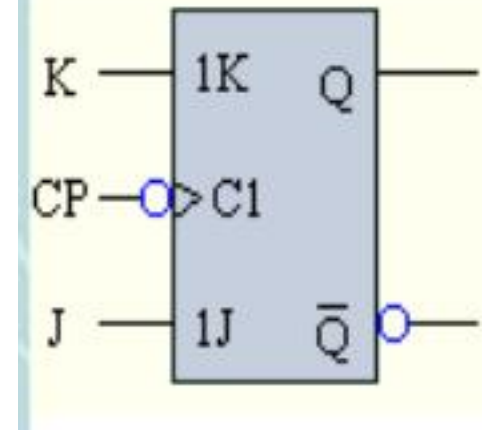
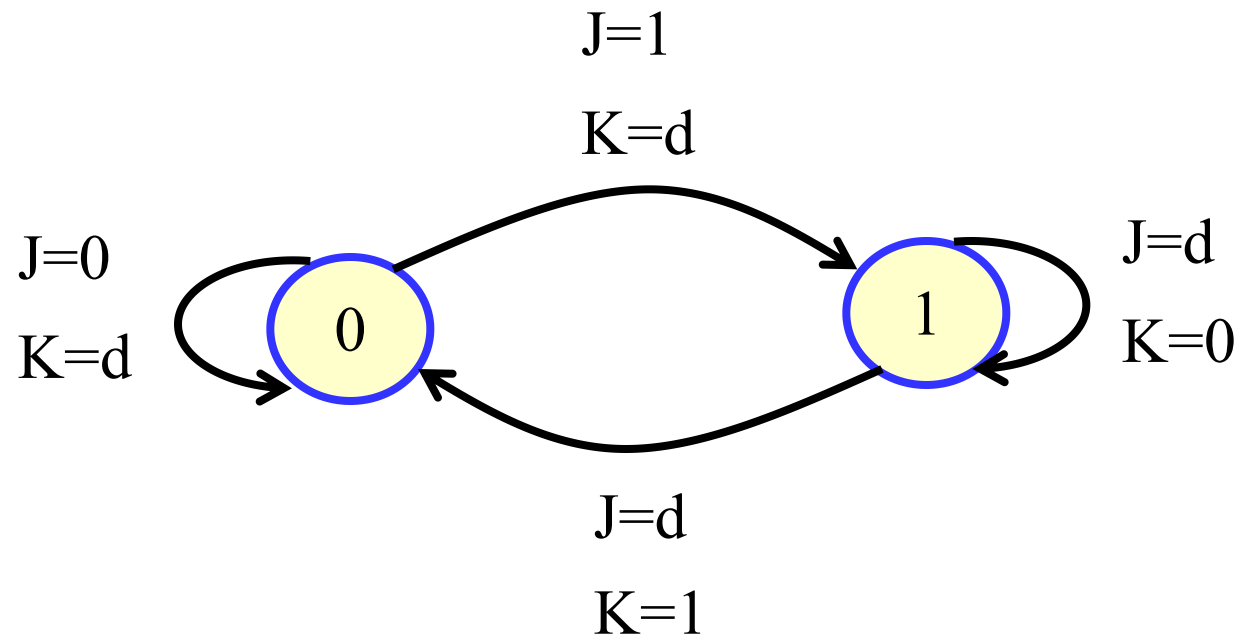
**J=K=1时，具有状态翻转功能。**

### 2) 状态表:

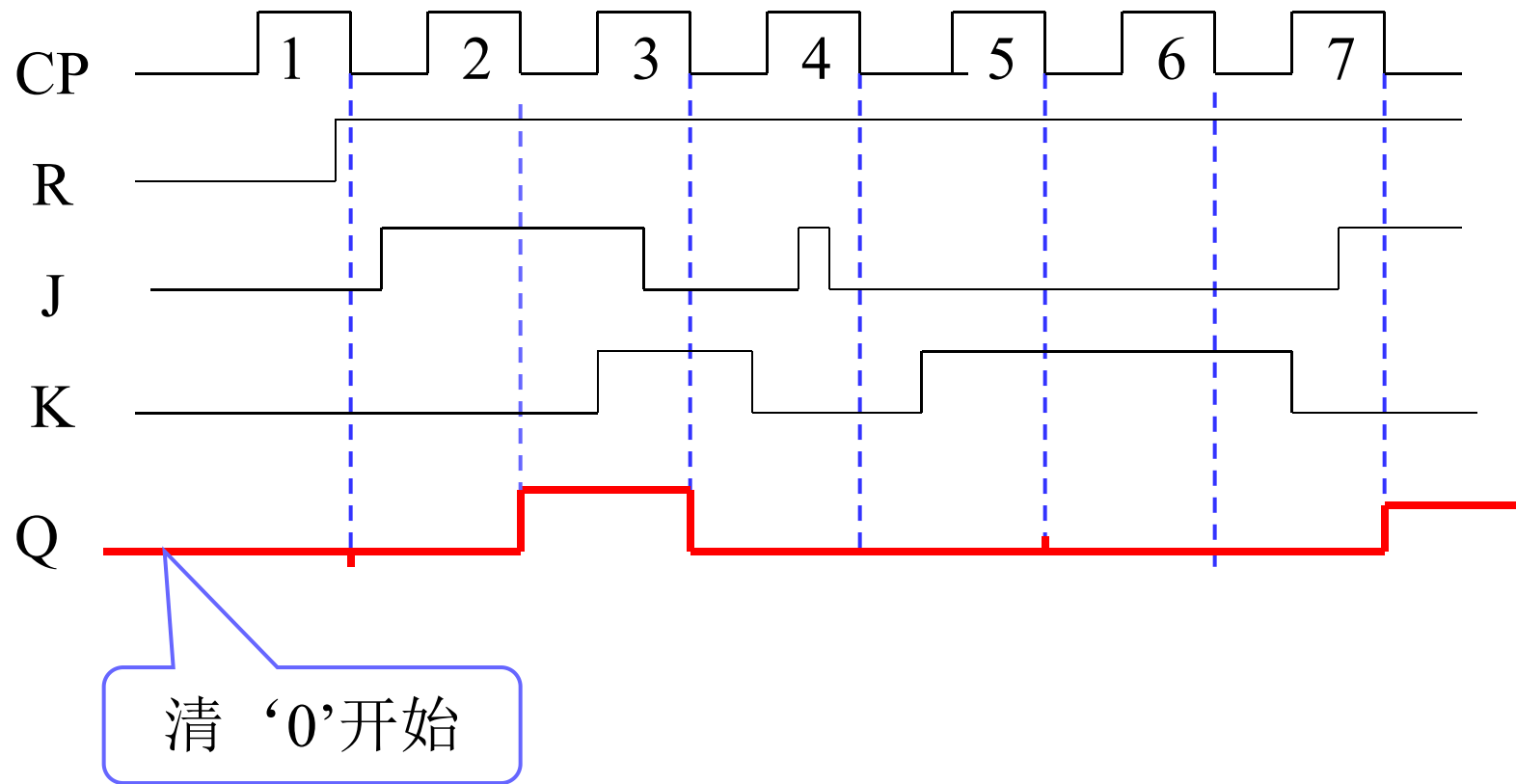
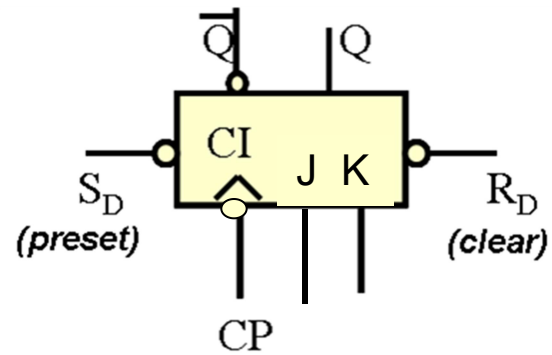


| J | K | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ |
|---|---|-------|-----------|
| 0 | 0 | 0     | 0         |
| 0 | 0 | 1     | 1         |
| 0 | 1 | 0     | 0         |
| 0 | 1 | 1     | 0         |
| 1 | 0 | 0     | 1         |
| 1 | 0 | 1     | 1         |
| 1 | 1 | 0     | 1         |
| 1 | 1 | 1     | 0         |

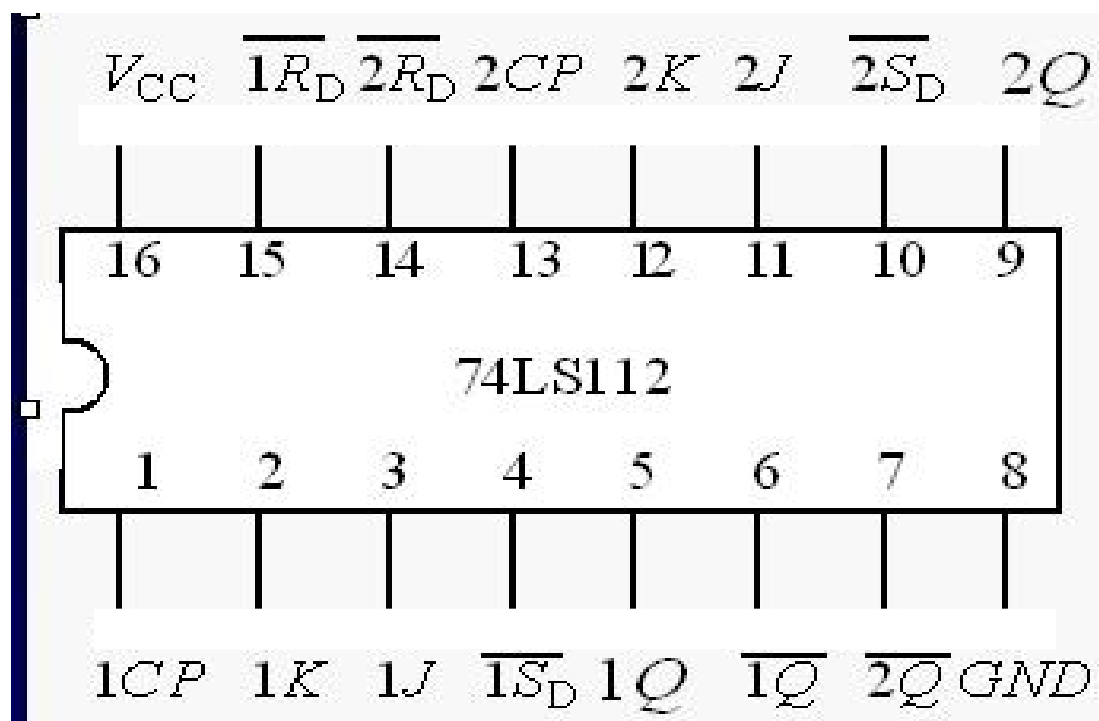
### 3) 状态图



#### 4) 时序图



## 5) 集成边沿JK触发器

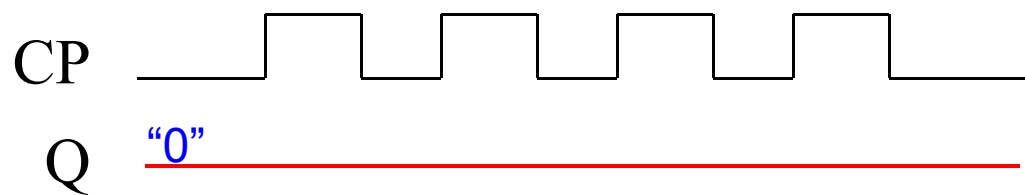
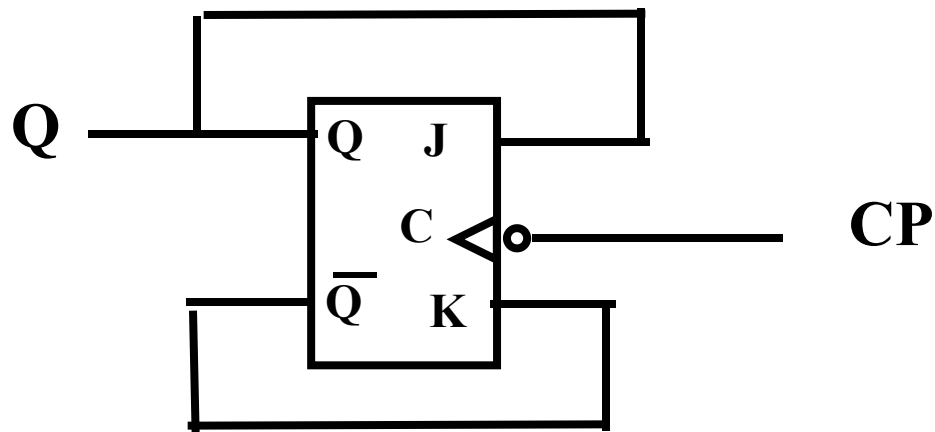


双J-K触发器

初始状态为0

$$Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$$

$$= Q\overline{Q}^n + \overline{\overline{Q}^n}Q^n = Q^n$$



### 3. 上升沿 T 触发器

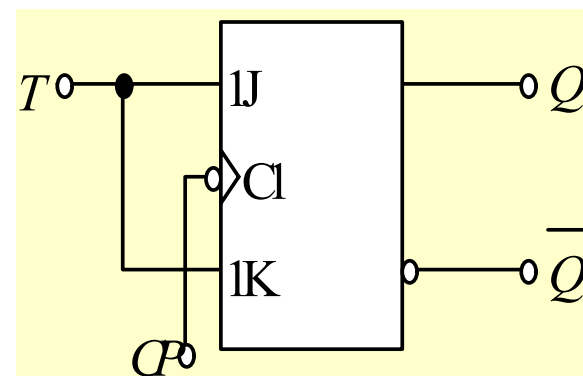
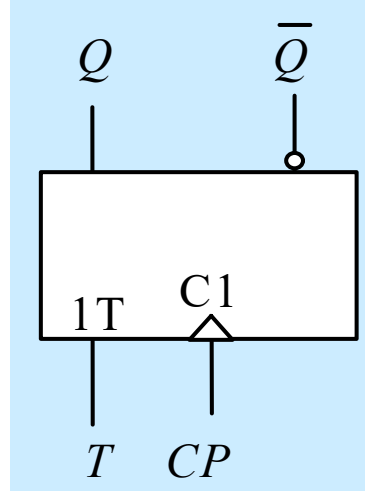
#### 1) 逻辑功能:

$$Q^{n+1} = T\overline{Q}^n + \overline{T}Q^n = T \oplus Q^n$$

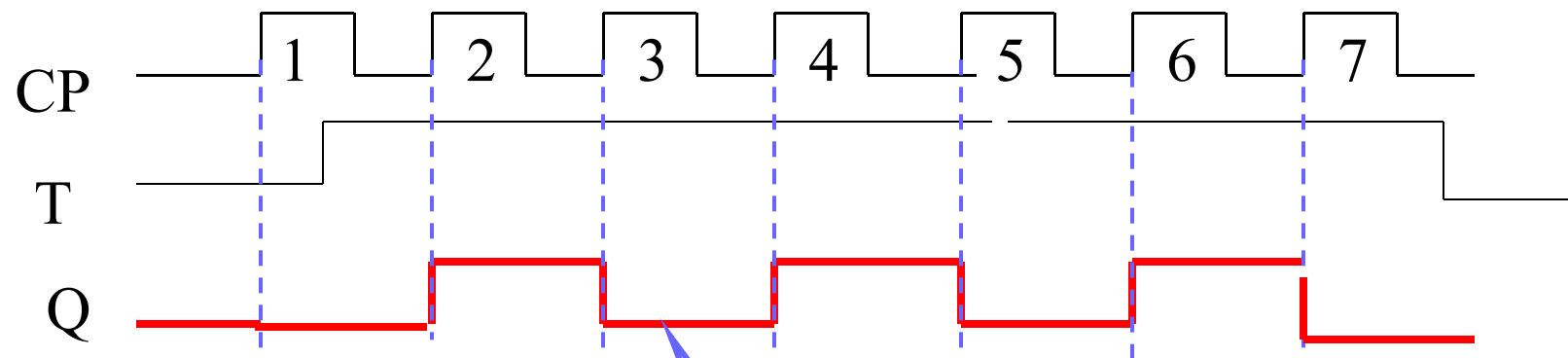
T=0时，触发器维持原状

T=1时，触发器在CP作用下翻转。

| T | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ |
|---|-------|-----------|
| 0 | 0     | 0         |
| 0 | 1     | 1         |
| 1 | 0     | 1         |
| 1 | 1     | 0         |

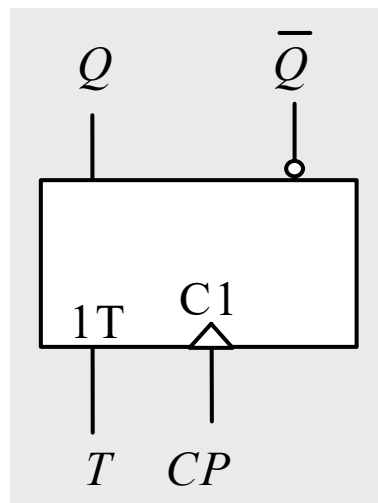


## 2) 时序图:



初始状态为0

二进制计数  
(二分频)

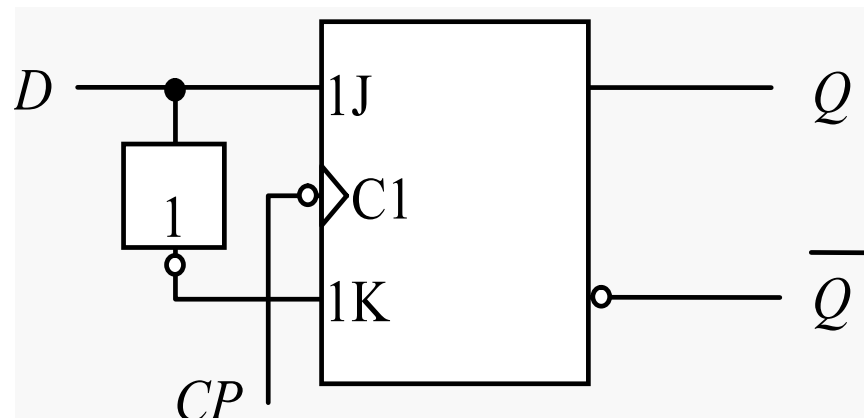


例

$$Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$$

$$\begin{cases} J = D \\ K = \overline{D} \end{cases}$$

$$Q^{n+1} = D(\overline{Q}^n + Q^n) = D$$



JK  $\rightarrow$  D



例

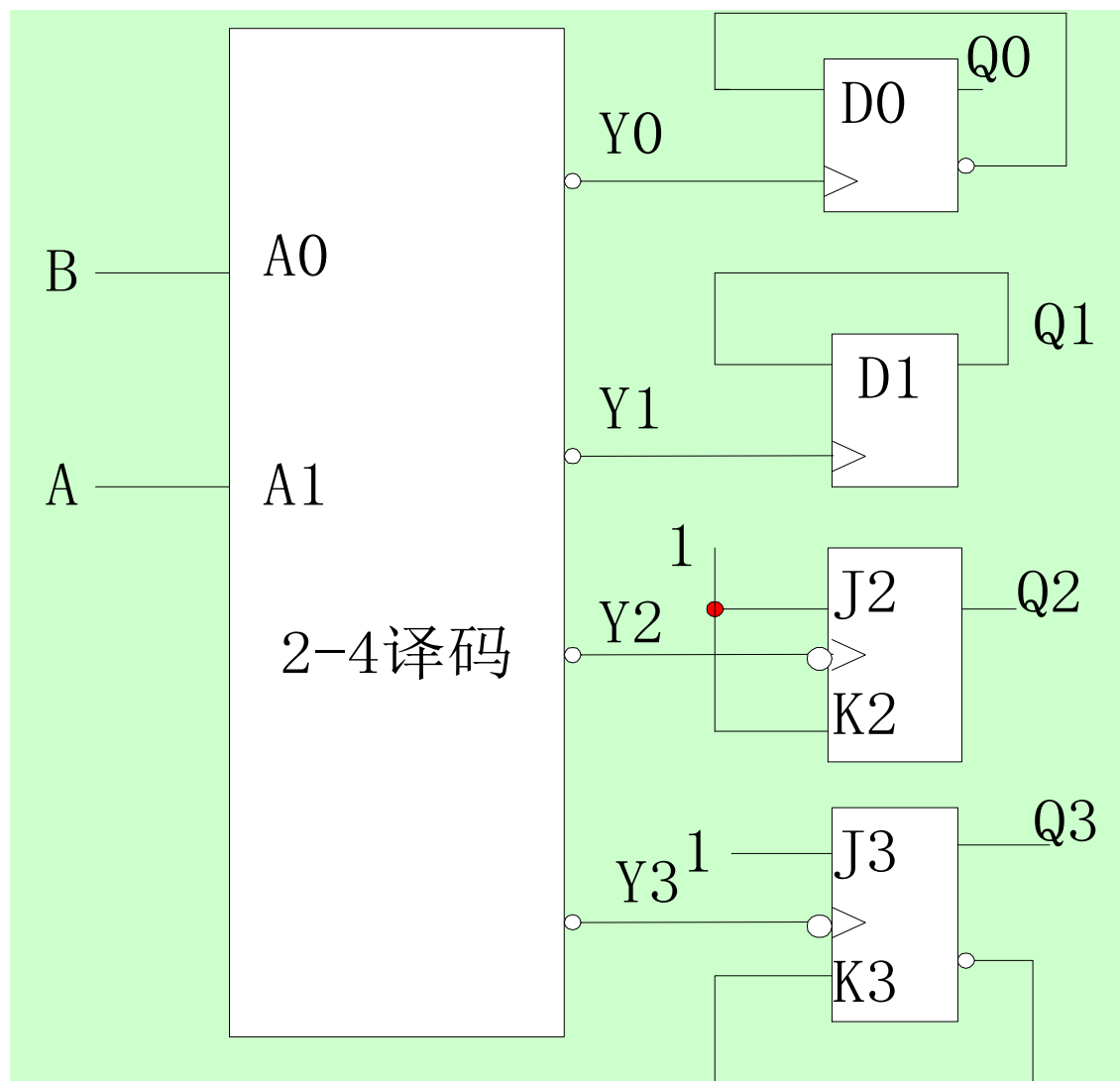
2/4 线译码器，触发器，已知 A,B的波形，画出 Y,Q的波形。（初态为0）

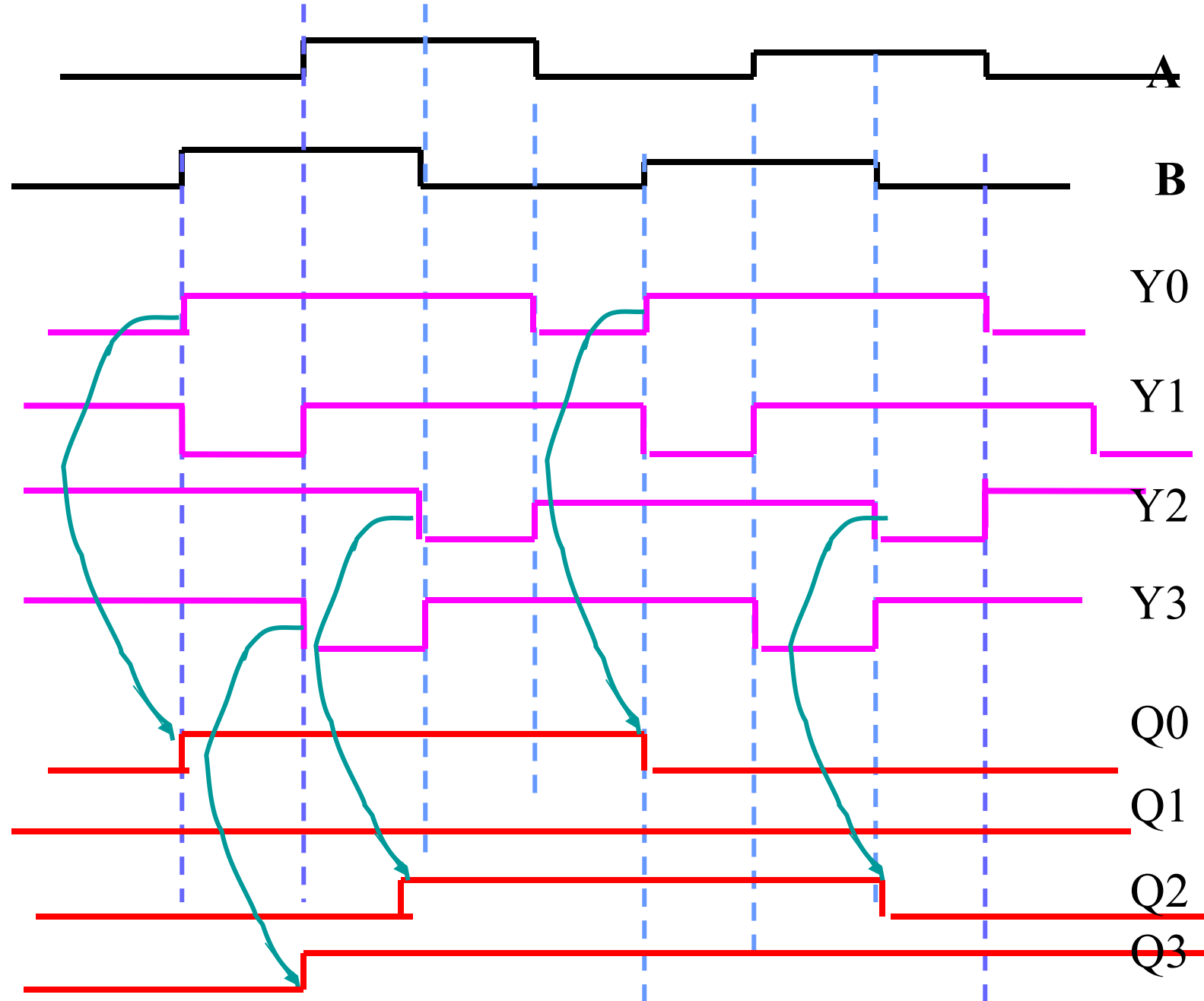
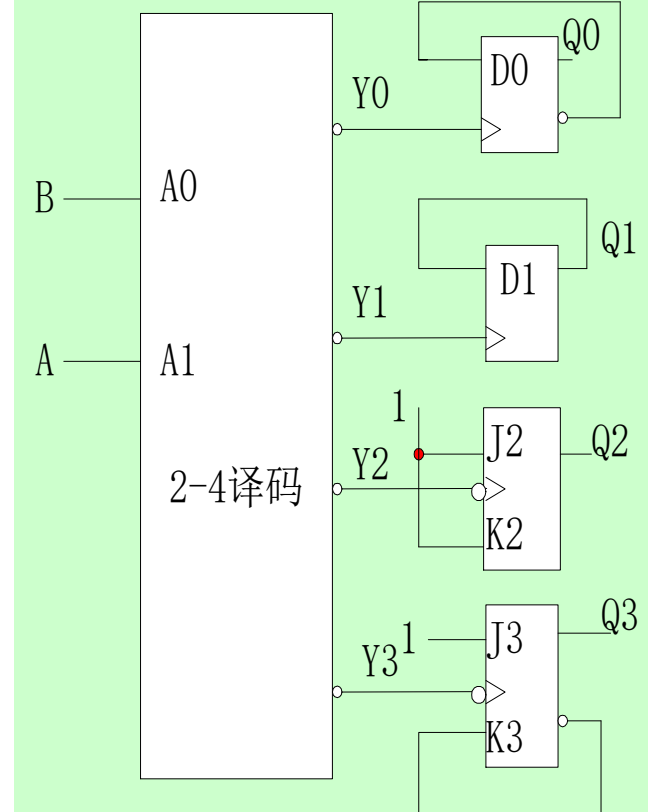
$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}$$

$$Q_1^{n+1} = Q_1^n$$

$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n}$$

$$Q_3^{n+1} = 1$$





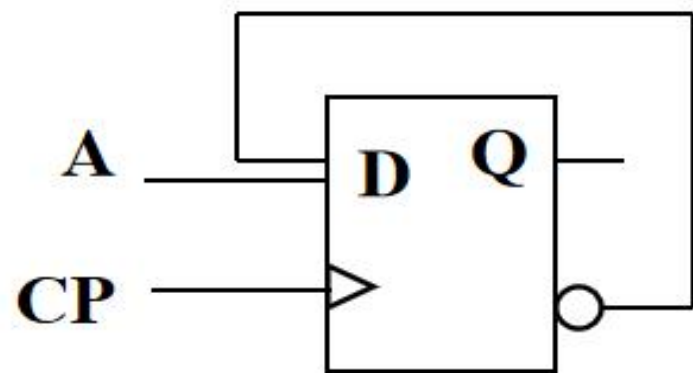
$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}$$

$$Q_1^{n+1} = Q_1^n$$

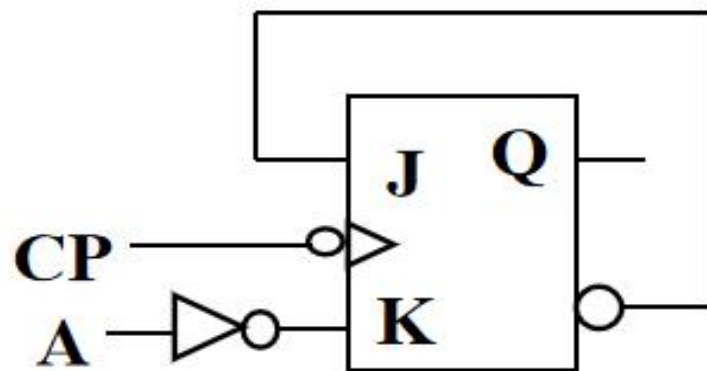
$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n}$$

$$Q_3^{n+1} = 1$$

电路如图,其中完成  $Q^{n+1} = \bar{Q}^n + A$  的电路是\_\_\_\_\_。

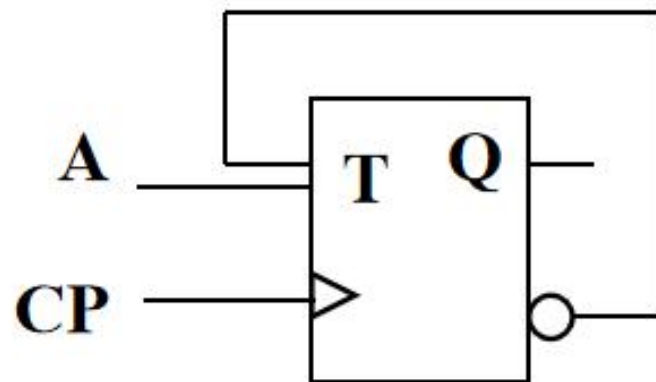


$$Q^{n+1} = A\bar{Q}^n$$

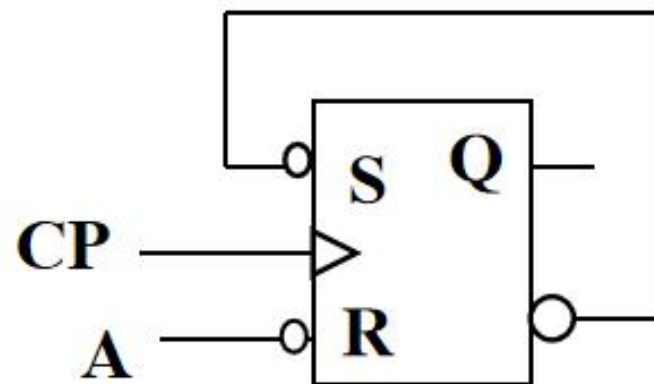


**b**

$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n = \bar{Q}^n + AQ^n = \bar{Q}^n + A$$



$$Q^{n+1} = \bar{A} + Q^n$$



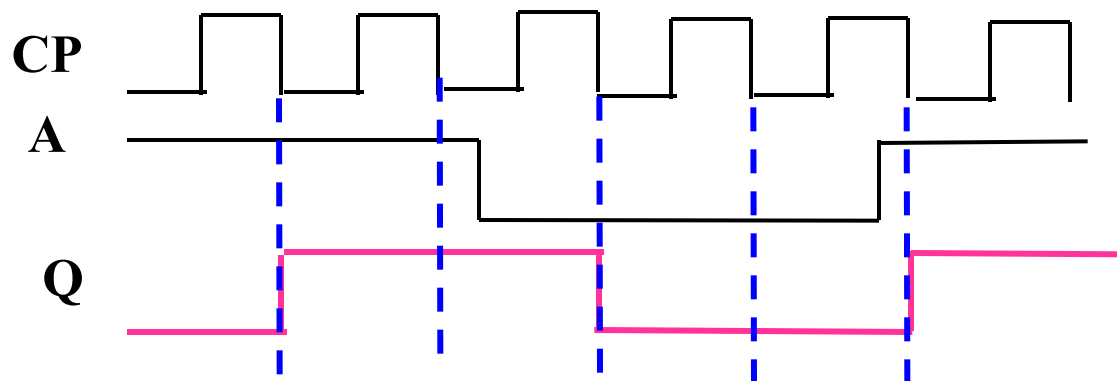
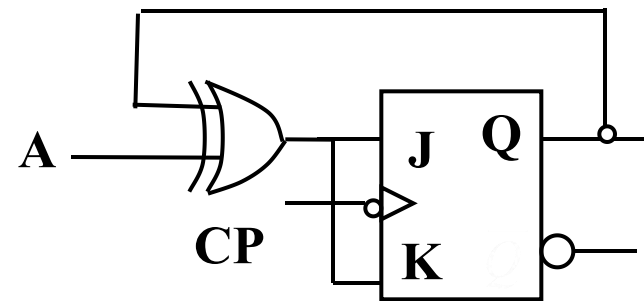
**d**

$$Q^{n+1} = \bar{S} + RQ^n = \bar{Q}^n + AQ^n = Q^n$$

电路如图，作出Q的波形。(初始Q=0)

$$J = K = A \oplus Q^n$$

$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n = A \oplus Q^n \oplus Q^n = A$$



初始状态为“0”

